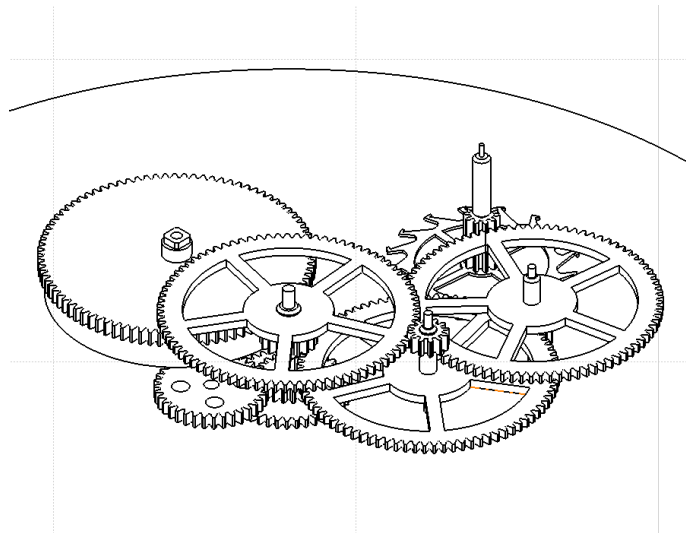

PROJET CP42

Modélisation et simulation d'un mouvement horloger



P2023

DUMONTIER Bastien - Thomas FOURMOND - Axel REFALO

Table des matières

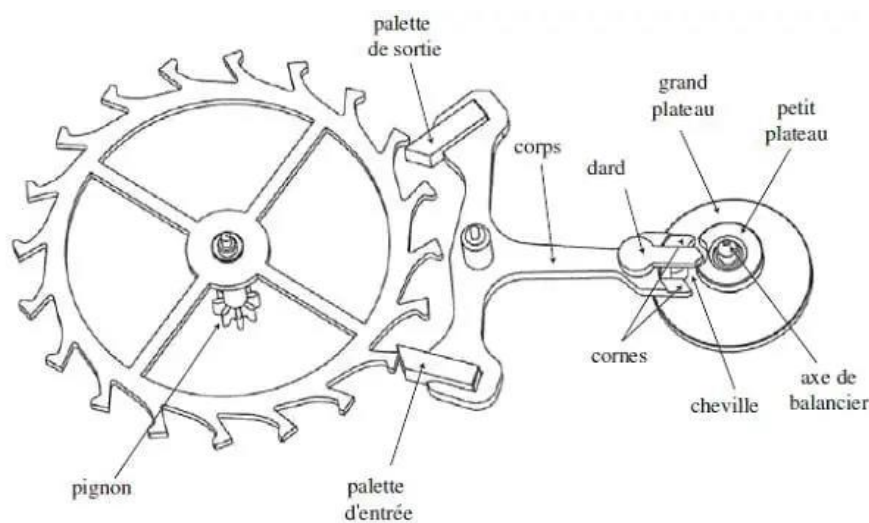
Introduction.....	2
Fonctionnement générale d'une montre mécanique	2
Introduction rapide	2
Mouvement ETA 6497	2
Description des spécifications.....	2
Origine des fichiers CAO	3
Modélisation paramétrée des engrenages.....	3
Paramétrage d'une roue d'engrenage	3
Modélisation des engrenages.....	7
Assemblage du mécanisme	9
Modélisation du squelette.....	9
Création des différents corps de pièce	9
Assemblage et paramétrage	10
Simulation de mécanisme	11
Simuler le mécanisme pour détecter les collisions et les interférences.....	11
les résultats de simulation	12
Conclusion	12
Les résultats de la modélisation.....	12
Le travail en groupe.....	12
Annexe	12
Formules engrenages normalisés (Source : Guides des sciences et des technologies industrielles, Jean Louis Fanchon)	12
Plan technique ETA-6497	13
Sources	13

1. Introduction

a. Fonctionnement générale d'une montre mécanique

i. Introduction rapide

Les montres mécaniques permettent d'indiquer l'heure sans utiliser d'énergie électrique. Pour cela, elles utilisent l'énergie mécanique d'un ressort qui lorsqu'il se désarme fait tourner le tambour de barillet et la rotation du tambour de barillet permet la rotation de toutes les autres roues de la montre constituant le rouage. Ce mouvement est contrôlé par l'échappement qui assure le comptage précis et régulier. Il se décompose en 3 parties comme le montre le schéma ci-dessous. Dans le projet nous avons décidé de commencer la modélisation à partir du pignon.



b. Mouvement ETA 6497

i. Description des spécifications

Nous avons décidé de modéliser un mouvement ETA 6497. ETA est une filiale du groupe Swatch, détenteur de Longines, Omega, Tissot, etc... Ce mouvement a été créé dans les années 50 et équipait des montres de poche. Aujourd'hui, on peut retrouver ce mouvement dans les montres à gousset Tissot Lépine. Ce mouvement est équipé de rouages à 17 rubis et a une autonomie de 46 heures de fonctionnement. Le remontage est manuel. Son balancier effectue 18000 demi-oscillations par heures (soit 5 par seconde). Ce qui signifie que le système de réduction doit être de 1:18 000 pour l'aiguille des heures.

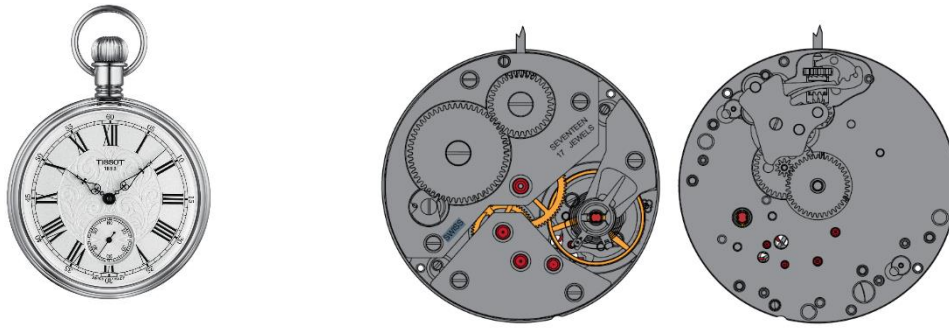


Photo issue du plan technique ETA-6497 (en Annexe)

ii. Origine des fichiers CAO

Nous avons trouvé les fichiers CAO qui nous servent de modèle sur GrabCad.com, un forum où des milliers d'utilisateurs postent des fichiers CAO gratuitement en ligne. Cette CAO a été réalisée par Steen Winther, un ingénieur industriel, dans le cadre du Woodchip watch design challenge à l'aide du logiciel Solidworks. Il est bien sûr spécifié dans son post que les fichiers sont libres de droits et que nous avons le droit de les utiliser comme bon nous semble.

Lien : <https://grabcad.com/library/eta-6497-1-complete-watch-movement>

Même si ce fichier paraît très complet à première vue il comporte quelques erreurs qui vont nous donner du fil retordre

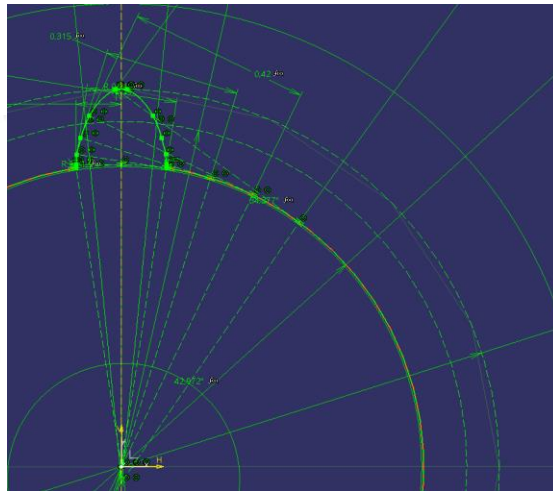
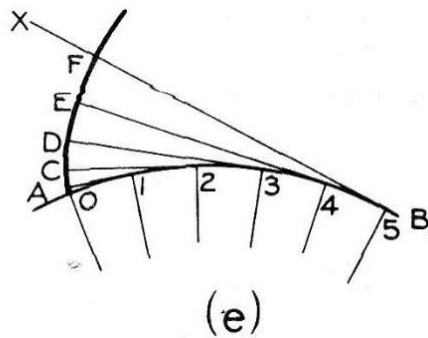
2. Modélisation paramétrée des engrenages

a. Paramétrage d'une roue d'engrenage

Les engrenages que nous avons utilisés dans notre mécanisme sont des engrenages normalisés à profil en développante de cercle. Il existe une autre famille d'engrenage, les engrenages à profil cycloïde qui trouvent leur application dans l'horlogerie, mais leur modélisation est trop complexe et nous manquons de littérature à leur sujet.

Les développantes de cercle sont des formes en spirale régies par des formules qui peuvent aussi être retrouvées graphiquement. Elles sont très répandues dans les engrenages car elles permettent aux roues d'avoir des points de contact qui sont alignés.

Pour obtenir une développante graphiquement, on fait pivoter une droite tangente à un cercle, et pour plusieurs positions de la droite on place des points à une distance du point de contact qui est égale à l'arc de cercle parcouru. Ensuite, en reliant les points par une spline on obtient une bonne approximation de la développante de cercle. C'est ce que nous avons mis en place pour notre premier essai.



Esquisse extraite de la pièce «ESSAI1 PETIT.CatPart »

En plus de tracer des développantes de cercles, nous avons dû implémenter l'esquisse avec des formules propres aux engrenages normalisés (en annexe). Ces formules permettent de déterminer le cercle primitif (le cercle d'engrènement des roues) le cercle de tête (cercle du haut de la dent) et le cercle de pied (cercle du bas de la dent) en fonction seulement du module et du nombre de dent. Le module d'un engrenage est proportionnel à la taille de l'engrenage et aux efforts appliqués aux dents. A l'aide du modèle CAO dont nous disposons nous avons pu calculer que le module était de 0.1mm.

Même si ce premier essai nous a permis de modéliser des engrenages, il ne fut pas concluant. En effet, pour les engrenages de moins de 16 dents (voir pièce « ESSAI1 PETIT.CatPart ») il fallait d'autres formules que pour les engrenages de plus de 16 dents (voir pièce « ESSAI1 GRAND.CatPart ») ce qui compromettait l'engrènement.

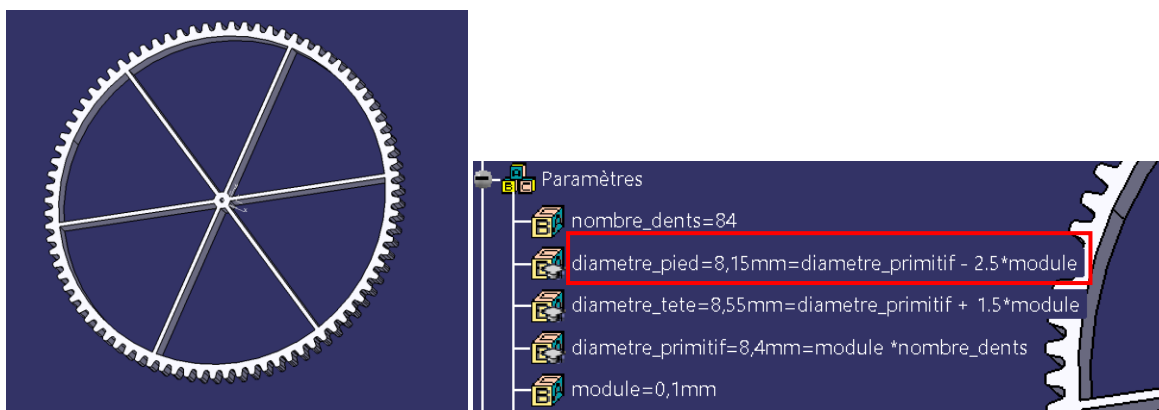


Photo issue de la pièce « ESSAI1 GRAND.CatPart »

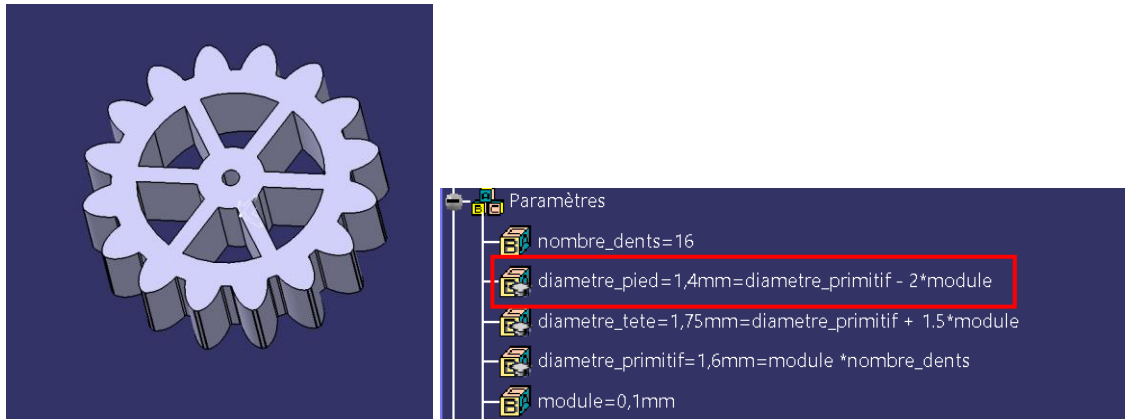


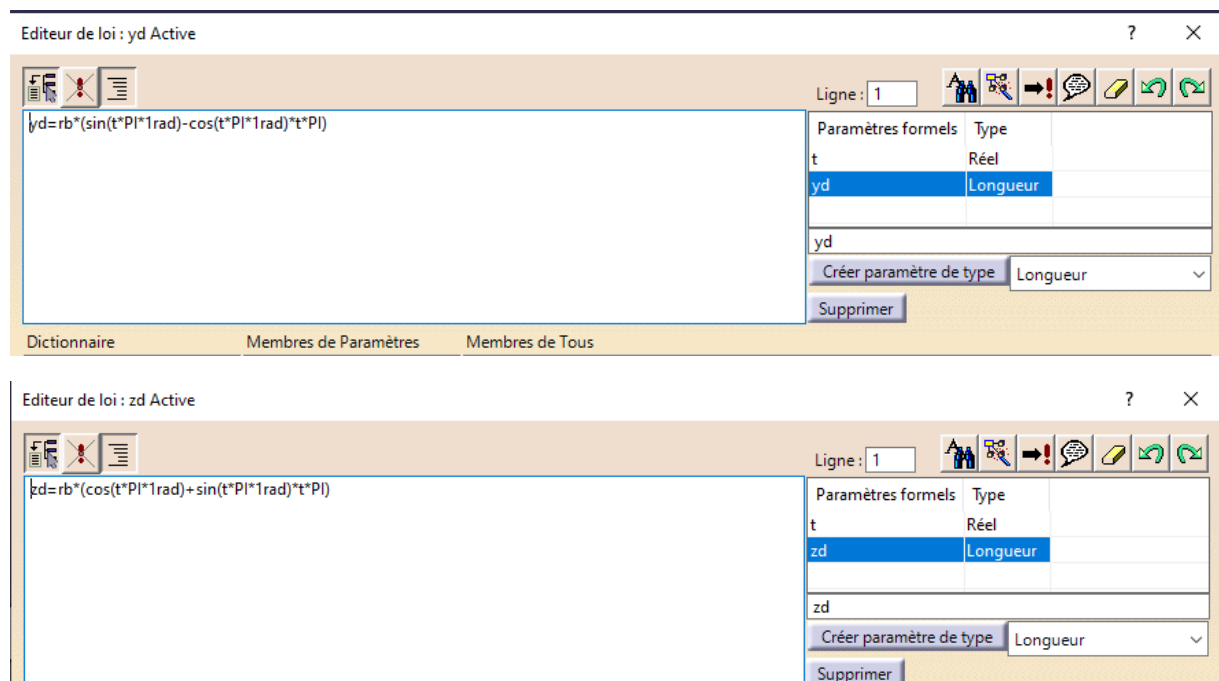
Photo issue de la pièce « ESSAI1 PETIT.CatPart »

Nous avons donc réessayé en de faire les engranges mais cette fois ci en implémentant les formules de développante dans Catia (voir pièce ESSAI2.CatPart). Pour cela nous nous sommes aidés d'un cours en ligne :

L'objectif est de modéliser la surface d'une dent d'engrenage droit, générée à partir d'une courbe dite "à développante de cercle". Cette courbe a pour équations paramétriques dans le repère (O,x,y,z) représenté ci-contre :

- $X = R_b * [\sin(t' * \text{PI}) - \cos(t' * \text{PI}) * t' * \text{PI}]$
- $Y = R_b * [\cos(t' * \text{PI}) + \sin(t' * \text{PI}) * t' * \text{PI}]$

Formules développante de cercle issues du cours



Formules développante de cercle sur Catia

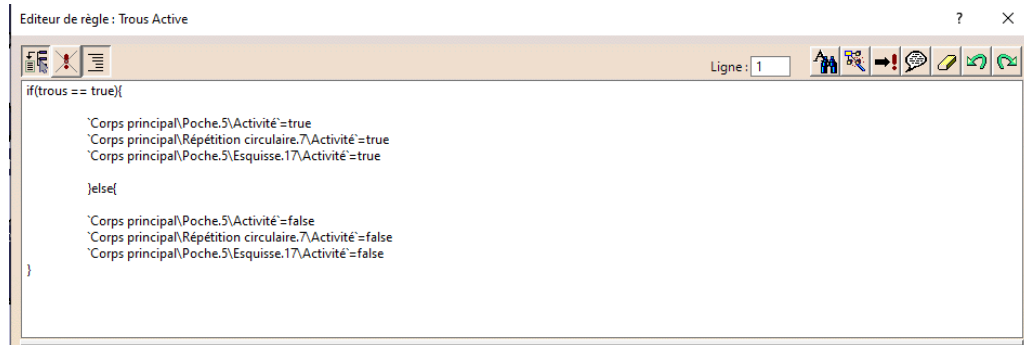
Cette approche nous a permis de modéliser des engrenages de manière très performante. Malheureusement, parce que les coordonnées des points de la développante été positionnés par

rapport au repère absolue nous n'avons pas réussi à faire de powercopy et donc nous ne pouvons pas faire l'assemblage du mécanisme.

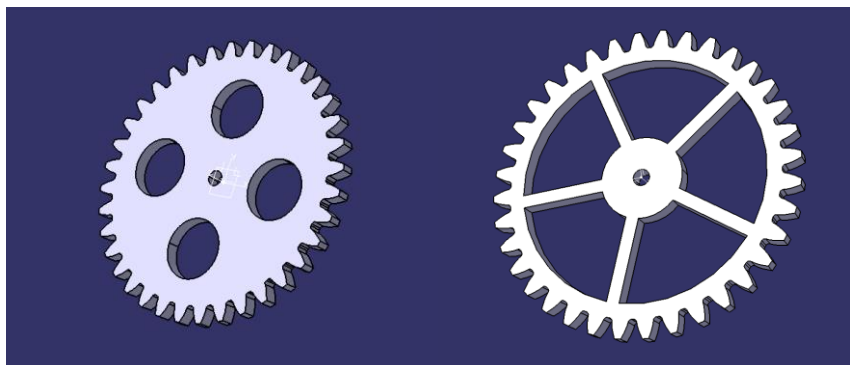
Pour finir, par manque de temps et de connaissances en engrenages nous avons récupéré un engrenage déjà paramétré sur ce site :

http://sebastien.thibaud.free.fr/Logiciels/CATIA/CATIA_Ressources.html

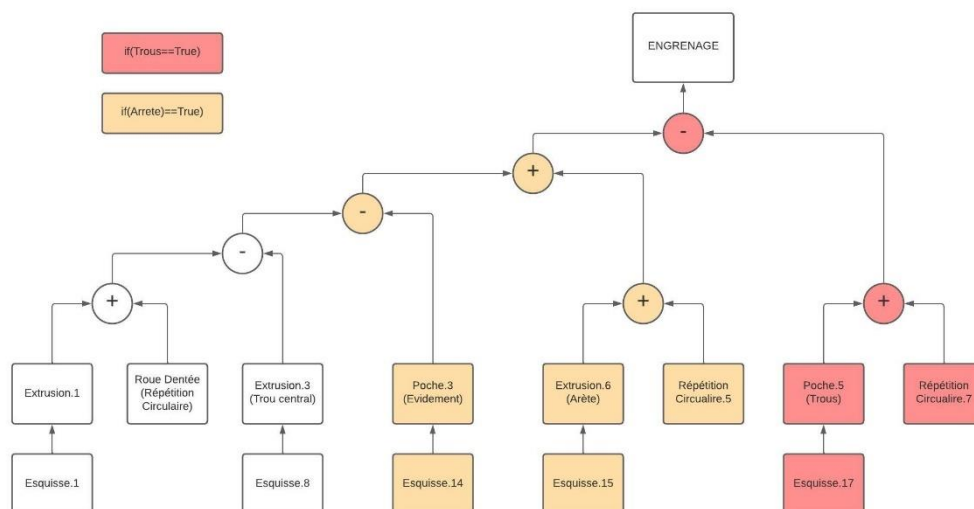
Et nous lui avons ajouté des fonctionnalités pour pouvoir creuser dans l'engrenage des cercles et faire des arêtes. Pour ce faire nous avons utilisé l'éditeur de règles et 2 paramètres booléen : « Arrete » et « Trous » comme montré ci-dessous avec la règle pour créer des trous



Règle pour la création de trous dans la roue



Pièce « Engrenage.CatPart » avec des trous puis avec des arrêtes

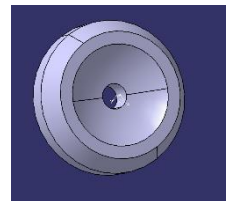
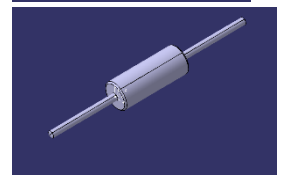


Arbre CSG de la pièce « Engrenage.CatPart »

b. Modélisation des engrenages

Pour Faciliter le pré-assemblage des engrenages nous avons fait des power copy des pièces suivantes que nous avons ensuite rangés dans le catalogue « CATALOGUE_MECANISME »

- La roue d'engrenage paramétré («ENGRENAGE.CatPart ») avec en entrée :
 - PlanXY et AxeZ
 - Paramètres : Z (nombre de dent), m (module), largeur_dent, diametre_trou, Arrete (paramètre booléen), évidement circulaire (paramètre booléen),...
- Axe pour faire tourner les engrenages (« AXE.CatPart ») avec en entrée :
 - Plan XY, Plan XZ et Plan YZ
 - Paramètres : petit_diamètre, grand_diamètre, longueur_dessous et longueur_dessus
- Roulement pour faire tourner les axes (« »)
 - Plan XY, Plan XZ et Plan YZ
 - Sans paramètres



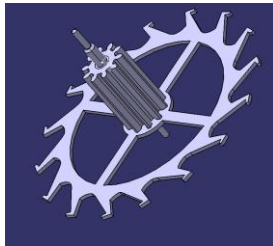
Pour faciliter la diffusion et la récolte d'informations au sein du groupe nous avons fait un excel qui répertorie tous les engrenages. Le nombre de dent des engrenages a été calculé avec les formules des engrenages normalisé pour ne pas avoir à les compter

	Menée			Menante		
	Rayon	Interdent	z	Rayon	Interdent	z
705 Escape Wheel	X	X	X	X	X	10
220 Second wheel	4.315	0.323	84	0.75	0.388	12
210 Third Wheel	4.315	0.323	84	0.75	0.388	12
201 Center Wheel	6	0.449	84	1.5	0.521	18

Extrait de DetailEngrenage.xlsx

Nous avons ensuite préassemblé les pièces du catalogue dans des corps de pièces pour créer les pièces suivantes :

705 Escape Wheel



220 Second Wheel



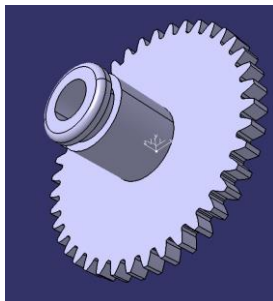
210 Third Wheel



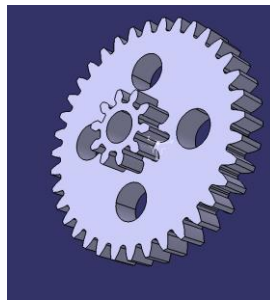
201 Center Wheel



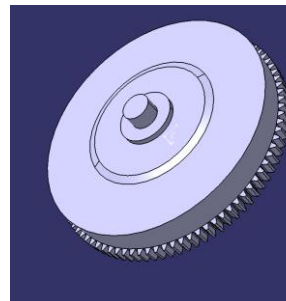
250 Hour Wheel



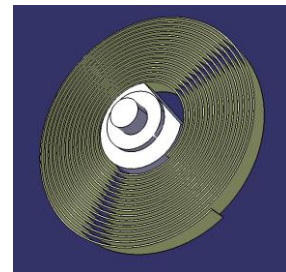
260 Minute Wheel



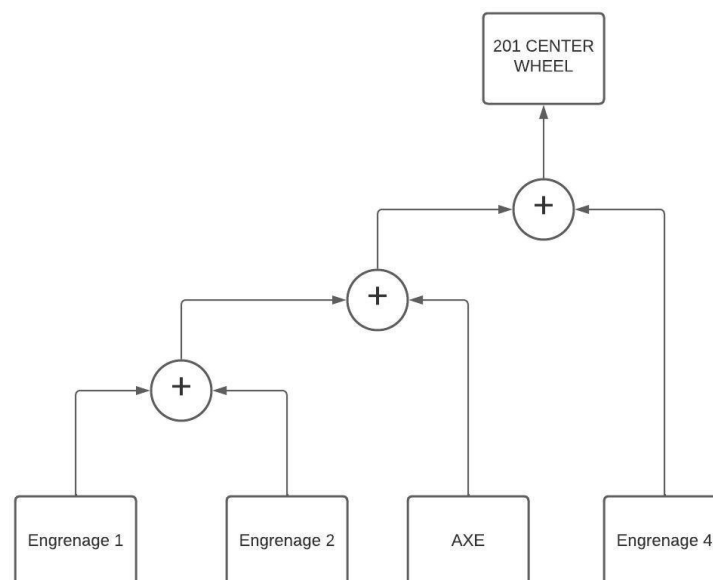
180 Barrel



Ressort du 180 Barrel



Arbre CSG type d'une pièce d'engrenage



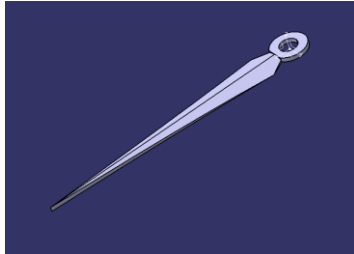
Arbre CSG de la pièce « 201 CENTER WHEEL »

A partir du catalogue nous avons importé les engrenages puis nous les déplaçons pour les placer au bon endroit dans le pré-assemblage. Après ça nous importons les axes et nous assemblons le

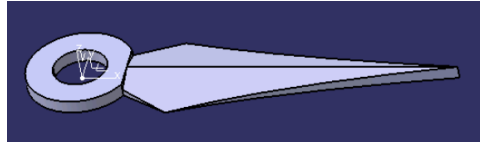
tout dans le corps principal. Certaines fois les pièces étaient assez proche entre elles pour seulement avoir à les modifier légèrement et à les renommer.

Nous aussi modélisé d'autres pièces à part pour plus d'esthétisme

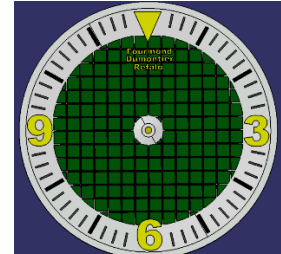
AiguilleMinute



AiguilleHeure



Cadran



3. Assemblage du mécanisme

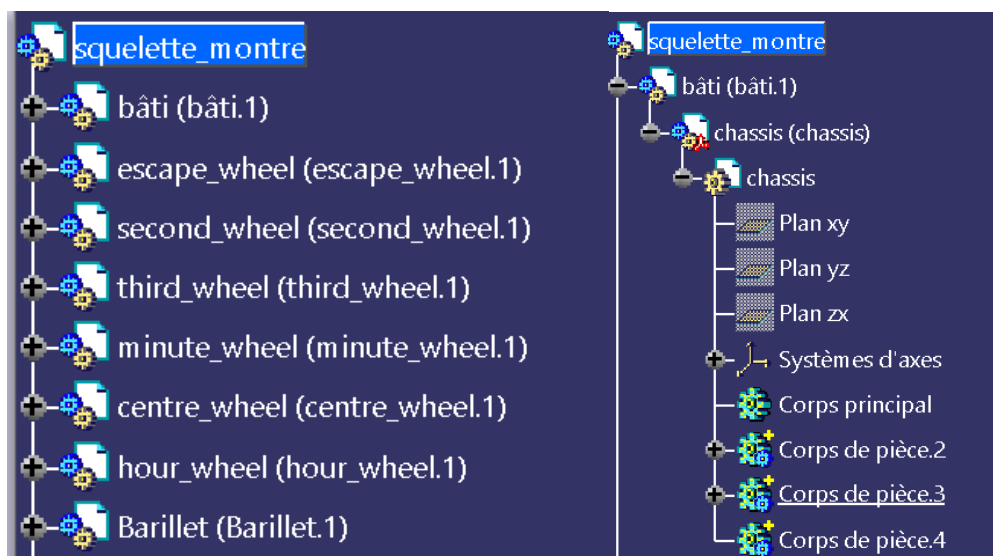
a. Modélisation du squelette

i. Création des différents corps de pièce

Nous avons modélisé le squelette en assembly design.

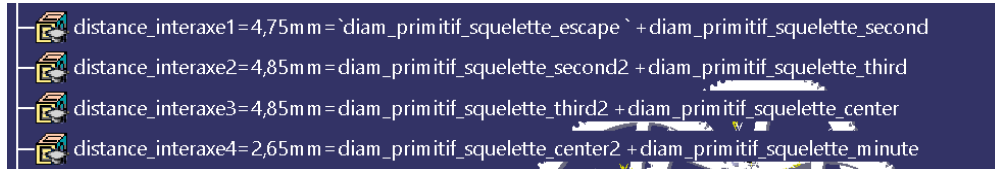
La modélisation en squelette consiste à modéliser les différentes pièces d'un système de manière filaire afin d'assembler le système et de simuler un mouvement plus facilement. Les Parts et les products viendrons ensuite s'ajouter à ce modèle.

Pour commencer, il a fallu définir les différents corps de pièce. Notre système en comporte huit : le bâti et les roues d'engrenages avec leurs axes respectifs. Le barillet n'avait pas été prévu dans le système à modéliser, nous l'avons ajouté car nous avons eu le temps, il n'est donc pas simulé, nous avons également ajouté les deux aiguille et un cadran afin de rendre le système plus réaliste visuellement. Le bâti est composé d'un pentagone avec un système d'axe à chaque sommet afin de pouvoir placer les axes des roues dentées au bon endroit. Pour positionner la hauteur de nos roues, nous nous sommes aidés du modèle que nous avons trouvé.



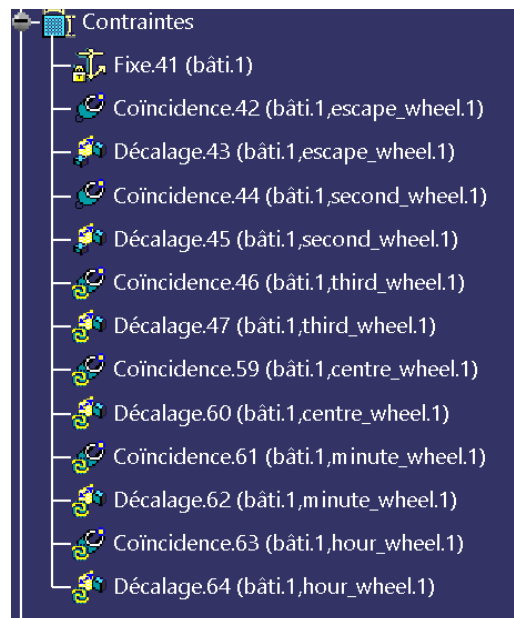
ii. Assemblage et paramétrage

Connaissant les dimensions des différents diamètres des roues, nous avons paramétré les longueurs des différents côtés du pentagone (soit les paramètres « distance_interaxe ») de manière à ce que la longueur soit égale à la somme des rayons des deux roues en contact au-dessus du côté correspondant comme le montre l'image ci-dessous. Nous pouvons donc modifier les diamètres de nos roues pour ajuster le coefficient de réduction et que le châssis s'adapte en conséquence.

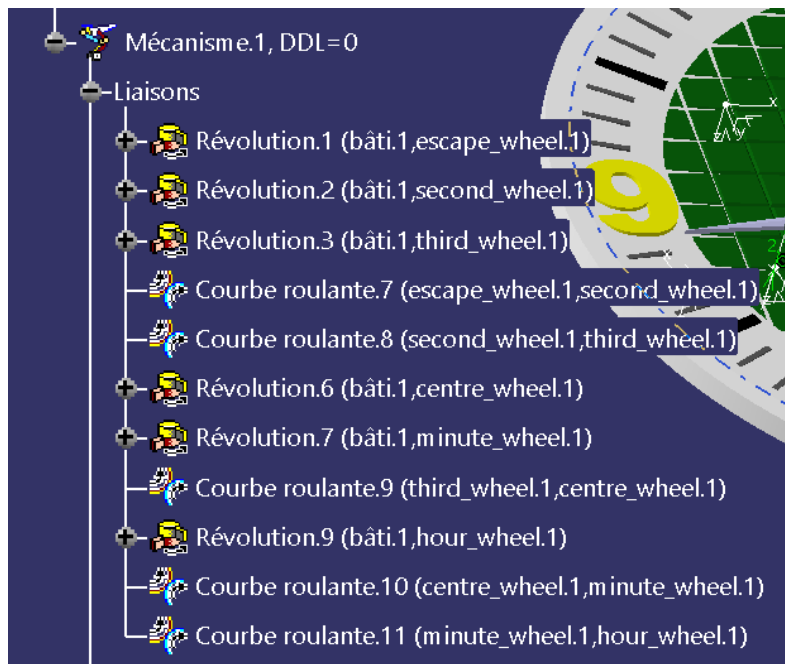


```
distance_interaxe1=4,75mm=diam_primitif_squelette_escape`+diam_primitif_squelette_second
distance_interaxe2=4,85mm=diam_primitif_squelette_second2+diam_primitif_squelette_third
distance_interaxe3=4,85mm=diam_primitif_squelette_third2+diam_primitif_squelette_center
distance_interaxe4=2,65mm=diam_primitif_squelette_center2+diam_primitif_squelette_minute
```

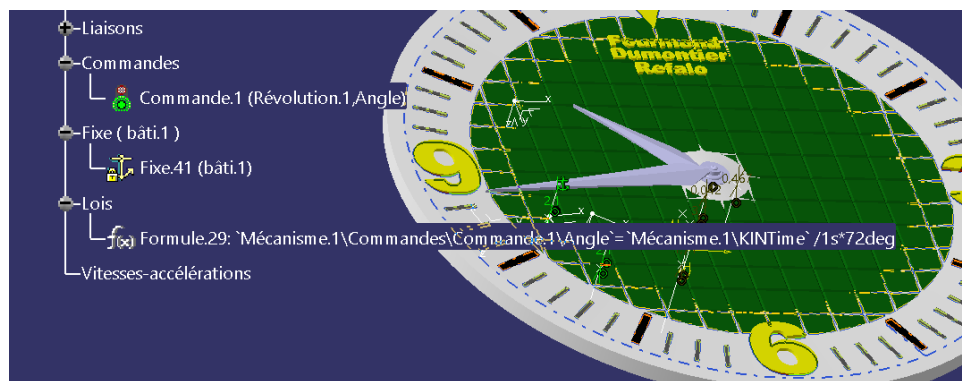
Nous avons ensuite défini les différentes contraintes avec notamment des contraintes de coïncidences entre chaque axe du bâti et axe de roue, des distances à 0 sur l'axe z entre l'origine de chaque axe du bâti et de chaque base d'axe de roue (contraintes « décalage ») et nous avons fixé le bâti.



Nous sommes ensuite passé en DMU Kinematics afin de préparer la simulation en assemblant le squelette. Pour cela nous créés des liaisons pivots (liaison « révolution ») entre chaque axe de roues et axe de bâti et des liaisons courbes roulantes entre chaque contact d'engrenage. Enfin, nous avons fixé le bâti. De plus on remarque que le degré de liberté du système est égal à 0 une fois la commande définie, ce qui signifie qu'il est bien assemblé.



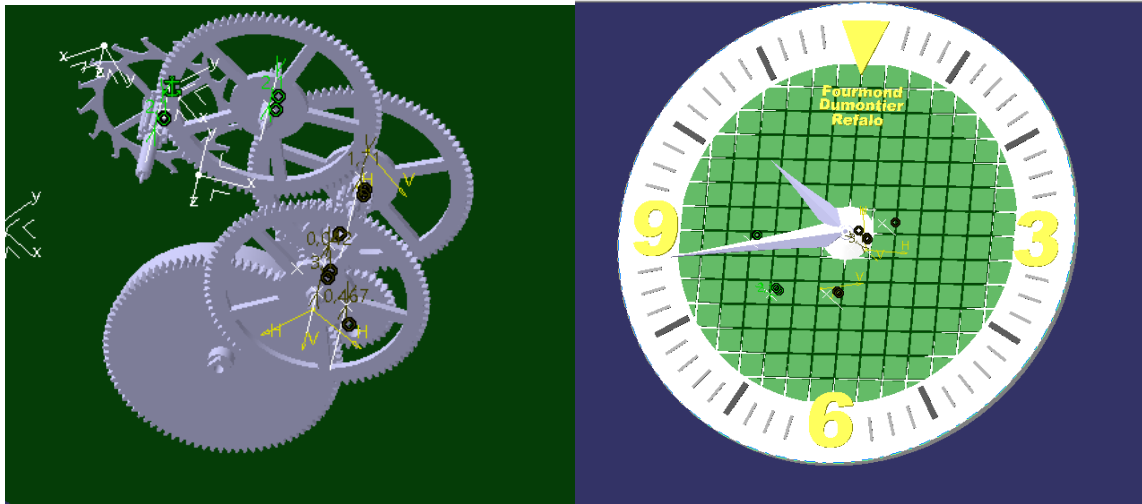
Nous avons commandé la liaison pivot de « escape wheel » qui est la première roue de l'engrenage en angle entre -720° et $+720^\circ$ et nous avons créé une loi à l'aide du paramètre KINTime.



b. Simulation de mécanisme

i. Simuler le mécanisme pour détecter les collisions et les interférences

Nous avons ensuite introduit les pièces modélisées en Part design que nous avons placées sur le squelette en faisant attention de placer les dents correctement. Nous avons ensuite pu simuler le mouvement du système.



ii. Résultats de simulation

Nous sommes arrivés à faire tourner la Centre_wheel avec le bon rapport de réduction en imposant une vitesse à l'escape_wheel. Une amélioration possible serait de trouver la loi mathématique pour faire tourner escape_wheel par à coup comme dans le système réel car elle a dans notre cas une vitesse de rotation constante.

4. Conclusion

a. Les résultats de la modélisation

Nous avons réussi à avoir un système avec les principales fonctions à savoir le fonctionnement des engrenages des heures et des minutes qui peuvent être simulé, le cahier des charges que nous nous sommes fixés est donc respecté nous avons en plus pu modéliser des pièces supplémentaires pour rendre le système plus réaliste.

b. Le travail en groupe

Ce projet nous a permis de savoir simplifier un système méthodiquement en fonction du temps impartis pour réaliser le projet, de savoir se partager les tâches de manière équitable et à savoir communiquer entre nous pour que nos paramètres et nos différentes parties s'accorde lors de l'assemblage. Nous avons aussi optimisé notre temps en créant des dossiers partagés avec les dimensions des pièces par exemple car la mesure de celle-ci est un travail simple mais long qu'il est préférable d'effectuer une seule fois et de se partager.

5. Annexe

a. Formules engrenages normalisés (Source : Guides des sciences et des technologies industrielles, Jean Louis Fanchon)



Adobe Acrobat
PDFXML Document

b. Plan technique ETA-6497



Adobe Acrobat
Document

6. Sources

Cours de modélisation d'une développante de cercle :

[http://cao.centralesupelec.fr/index.php?page=cf_dev.htm#:~:text=avec%20Rb%20%3D%20rayon%20de%20base,sin\(t\)%20*%20t%5D](http://cao.centralesupelec.fr/index.php?page=cf_dev.htm#:~:text=avec%20Rb%20%3D%20rayon%20de%20base,sin(t)%20*%20t%5D)

Comprendre le fonctionnement :

<https://initium.swiss/blog/fonctionnement-mouvement-montre-mecanique/>

Montres équipées du mouvement ETA 6497 :

<https://montreskull.fr/2021/12/08/eta-unites-6497-6498-chasaholic-ru/>

Spécifications du mouvement ETA 6497 :

<https://www.ouils-horloger.eu/mouvements-120/mouvements-mecanique/mouvement-de-montre-unites-eta-6497-1-lepine.php>

<https://www.watchys.ch/fr/technique/1212-eta-6497.html>